

Arthur Cancellieri Pires

Líder em Ciência de Dados | Python, PyTorch | Detecção de Anomalias

arthur.cancellieri.pires@gmail.com | LinkedIn: Arthur Cancellieri Pires | GitHub: @Pirao | Vitória, Brasil

Resumo Profissional

Líder em Ciência de Dados com mais de 7 anos transformando dados de sensores industriais em ML de produção para manutenção preditiva. Especialista em Python, PyTorch e deep learning para séries temporais e detecção de anomalias, entregando previsões de falha em tempo real com 91% de precisão que reduziram paradas não planejadas e custos de manutenção. Liderou uma equipe de 12 pessoas e levou ML à produção de ponta a ponta: pipelines escaláveis, deploy de modelos e APIs (FastAPI, Docker). Doutorando com mestrado em engenharia mecânica, unindo rigor de pesquisa à produção real.

Experiência Profissional

- Laboratório Ferroviário (Lafer) – parceria VALE

LÍDER EM CIÊNCIA DE DADOS

Presencial

Ago 2024 até o presente

o

Liderou uma equipe multidisciplinar de 12 pessoas, construindo sistemas de ML de manutenção preditiva de ponta a ponta para a VALE, dos requisitos das partes interessadas ao deploy escalável em produção.

o

Reduziu a latência de detecção de falhas de 3 meses para tempo real com 91% de precisão, usando deep learning sobre séries temporais multivariadas de sensores.

o

Desenvolveu autoencoders Transformer não supervisionados que identificaram defeitos críticos semanas antes das manutenções programadas, incluindo modos de falha ausentes da base de manutenção.

Competências:

Python | PyTorch | PyTorch Lightning | scikit-learn | Optuna | FastAPI | Docker | Ciência de Dados | Deep Learning | Transformers | Autoencoders | Detecção de Anomalias | Deploy

•

Laboratório Ferroviário (Lafer) – parceria VALE

CIENTISTA DE DADOS SÊNIOR

Presencial

Jan 2022 a Ago 2024

o

Projetou um framework automatizado de qualidade de dados em Python que pontuava a confiabilidade de cada coleta e filtrava dados de sensores não confiáveis, substituindo a triagem manual feita viagem a viagem.

o

Desenvolveu um autoencoder não supervisionado que detectou anomalias em sensores não identificadas por verificações baseadas em regras, com cerca de 3% de falsos positivos, preservando a qualidade dos dados para modelagem posterior.

o

Estabeleceu uma metodologia sistemática em Python para caracterizar o comportamento normal dos sensores, aprimorando o treinamento e a avaliação dos modelos de detecção de defeitos subsequentes.

Competências:

Python | PyTorch | scikit-learn | SQL | Optuna | Ciência de Dados | Deep Learning | Autoencoders | Detecção de Anomalias | Aprendizado Não Supervisionado | Engenharia de Features | Processamento de Sinais | ETL | Qualidade de Dados

•

Laboratório Ferroviário (Lafer) – parceria VALE

PESQUISADOR EM CIÊNCIA DE DADOS

Presencial

Jun 2020 a Jan 2022

o

Desenvolveu um pipeline de ETL em Python que processou 20–40 mil registros de sensores por ativo/dia, integrando múltiplas fontes de dados em uma base analítica unificada que alimentou todos os modelos de ML subsequentes.

o

Construiu modelos de deep learning que previram a condição do ativo com um R2 de aproximadamente 0,98, reduzindo a dependência de inspeções especializadas custosas.

o

Criou a base de dados e modelagem em Python que sustentou iniciativas subsequentes de manutenção preditiva e detecção de defeitos de via na VALE.

Competências:

Python | PyTorch | scikit-learn | SQL | Optuna | Ciência de Dados | Deep Learning | Engenharia de Features | Processamento de Sinais | ETL

•

Laboratório de Tribologia e Dinâmica Ferroviária (LabTDF) – parceria VALE

ESTAGIÁRIO EM MACHINE LEARNING

Presencial

Jan 2019 a Jun 2020

o

Estimou forças de contato difíceis de medir via sensores embarcados com um pipeline de ML validado por simulação, alcançando R2 de cerca de 0,97, cujos resultados ajudaram a motivar a decisão da VALE de lançar um projeto de P&D em manutenção preditiva de via com vagões instrumentados.

o

Otimizou perfis de desgaste roda–trilho com algoritmos genéticos, reduzindo o desgaste em 20% e melhorando uma relação de segurança chave em cerca de 35%, sem comprometer o desempenho à fadiga.

o

Comprovou a necessidade de mudança no limite de manutenção via análise de desgaste/fadiga, conduzindo à adoção na operação e estendendo a vida útil do ativo em 29%–50% (29% pela mudança de limite, até 50% combinada ao perfil de roda otimizado).

Competências:

Python | scikit-learn | Optuna | MATLAB | Universal Mechanism | Machine Learning | Otimização | Algoritmos Genéticos | Simulação Multicorpos
- ## Projetos Principais
- Industrial Sensor Anomaly Detection API – github.com/pirao/AnomalyDetection2026

o Serviço FastAPI em nível de produção para detecção de falhas de máquinas em tempo real, reduzindo os falsos positivos a zero em 29 cenários de benchmark (F1 0,95, recall 0,91), ante um baseline de F1 0,28.

o Pontuação de resíduos por grupo em sensores de vibração multivariados, com motor de alertas stateful em múltiplas janelas (confirmação e cooldown).

o Serve modelos versionados a partir de um registro MLflow. Containerizado com Docker Compose e CI no GitHub Actions.

Formação Acadêmica

- **Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)** Campinas, Brasil
DOUTORADO EM ENGENHARIA MECÂNICA *Previsão: Ago 2026*
 - **Tese:** Uma metodologia para detecção de defeitos de via a partir de dados de veículos ferroviários instrumentados.
- **Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)** Campinas, Brasil
MESTRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA *Jan 2022*
 - **Dissertação:** Medição de irregularidades da via a partir de dados de veículos ferroviários instrumentados via machine learning.
- **Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)** Vitória, Brasil
BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA *Mai 2020*
 - **Monografia:** Identificação indireta das forças de contato roda-trilho em veículo ferroviário heavy haul instrumentado via machine learning.

Idiomas

Português (Nativo), Inglês (C1 - Fluente), Italiano (A2 - Básico)

Publicações & Conferências

PUBLICAÇÕES SELECIONADAS

- 2024 **Measuring vertical track irregularities from instrumented heavy haul railway vehicle data using machine learning**, Engineering Applications of Artificial Intelligence
- 2022 **Nonintrusive Operator Inference for Chaotic Systems**, IEEE Transactions on Artificial Intelligence
- 2021 **Indirect identification of wheel-rail contact forces of an instrumented heavy haul railway vehicle using machine learning**, Mechanical Systems and Signal Processing

APRESENTAÇÕES EM CONFERÊNCIAS

- 2026 International Conference on Railway Technology (Railways 2026), 23–26 ago. (aceito) *Budapest, Hungria*
- 2025 International Heavy Haul Association (IHHA) Conference, 17–21 nov. *Colorado Springs, EUA*
- 2023 International Heavy Haul Association (IHHA) Conference, 27–31 ago. *Rio de Janeiro, Brasil*
- 2023 Railway Engineering Symposium, 19–20 maio *Campinas, Brasil*